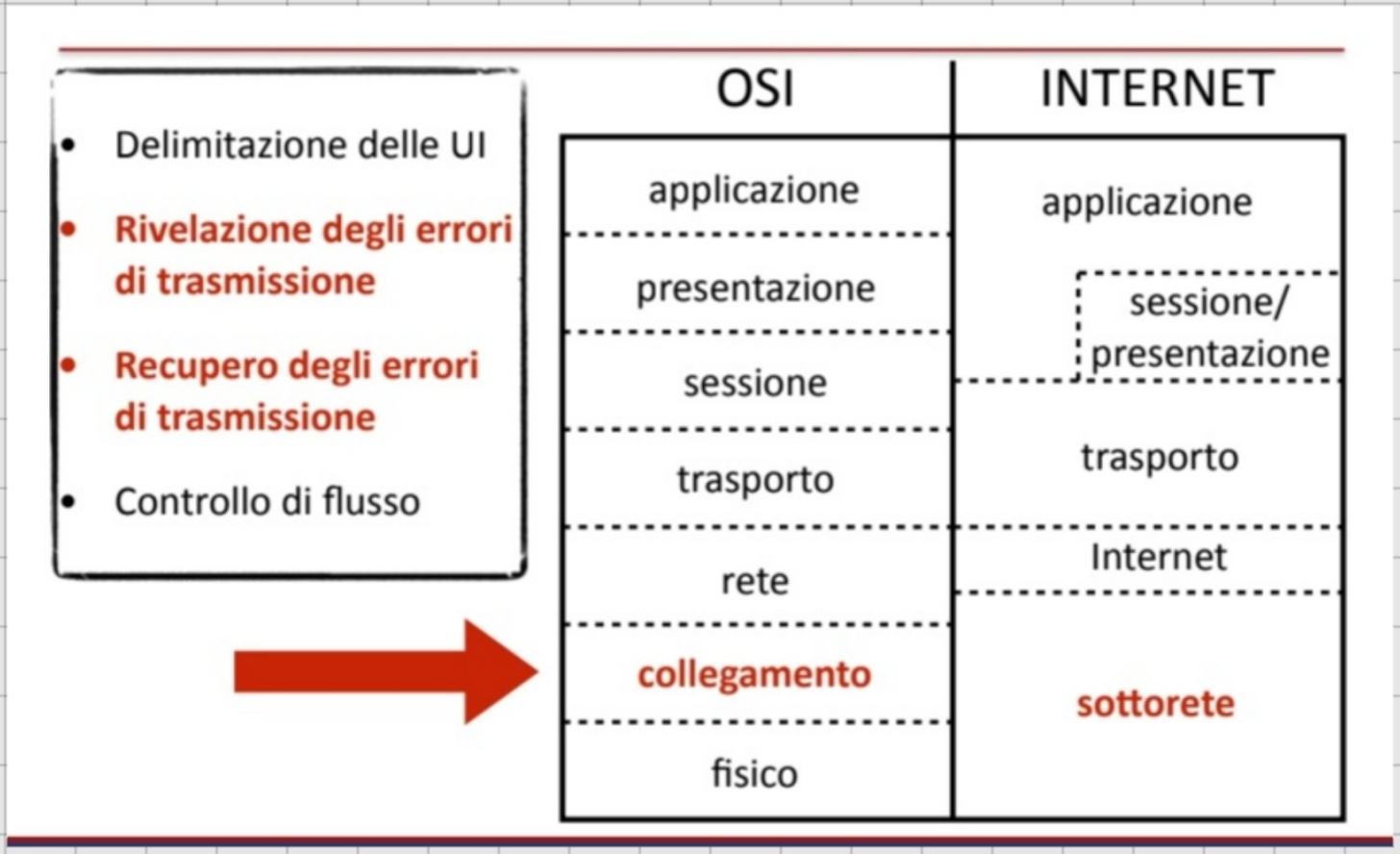
A QUALE LIVELLO SIAMO



GESTIONE DEGLI ERRORI

OBIETTIVO

- RILEVARE GLI ERRORI SUBITI DALLE UI DURANTE IL LORO TRASFERIMENTO ED EVENTUALMENTE RIPRISTINARE IL CORRETTO FLUSSO INFORMATIVO
- ERRORI TRASMISSIVI O PROCEDURALI
- DUPLICAZIONE

- ALTERAZIONE DELL'ORDINE
- PERDITA DI UI (UNITÁ INFORMATIVA)

1. RIVELAZIONE DI ERRORE

   RILEVARE IN RICEZIONE EVENTUALI ERRORI (IN GENERE TRASMISSIVI) NELLE UI RICEVUTE

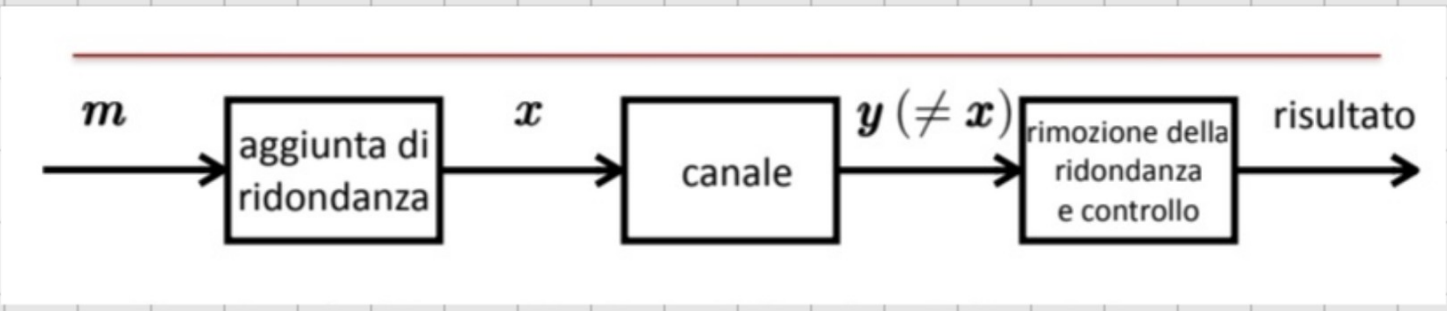
2. CORREZIONE DI ERRORE

   CORREGGERE EVENTUALI BIT O BYTE ERRATI NELLE UI

3. RECUPERO DI ERRORE

   RIPORTARE ALLA NORMALITÁ IL FLUSSO DI UI TRASFERITE TRA DUE ENTITÁ NEL CASO DI DUPLICAZIONI, PERDITE O ALTERAZIONI DEL LORO ORDINE

RIVELAZIONE DI ERRORE



- NORMALMENTE SI BASA SULLA AGGIUNTA DI RIDONDANZA DI TRASMISSIONE
  - > UTILIZZATA IN RICEZIONE PER RIVELARE (MA NON CORREGGERE) GLI ERRORI
  - > LA RIDONDANZA RICHIESTA PER LA RIVELAZIONE È MOLTO PIÚ CONTENUTA RISPETTO A QUELLA CHE SAREBBE RICHIESTA PER LA CORREZIONE (16-32 BIT)
- PUÓ ESSERE ALLA BASE DI UNA

- PUÒ ESSERE ANCHE DI CHE EVENTUALE CORREZIONE/RECUPERO

- DIFFERENTI MECCANISMI DI GENERAZIONE DEL CODICE DI RIVELAZIONE DI ERRORE
  * CONTROLLO DI PARITÀ (A BLOCCHI), SOMMA COMPLEMENTO A 1 (CHECKSUM) ETC...

- SIMILI PRINCIPI SI USANO IN AMBITO SICUREZZA
  * UN CODICE DI RIVELAZIONE DI ERRORE DEVE RILEVARE SOLO MODIFICHE CASUALI

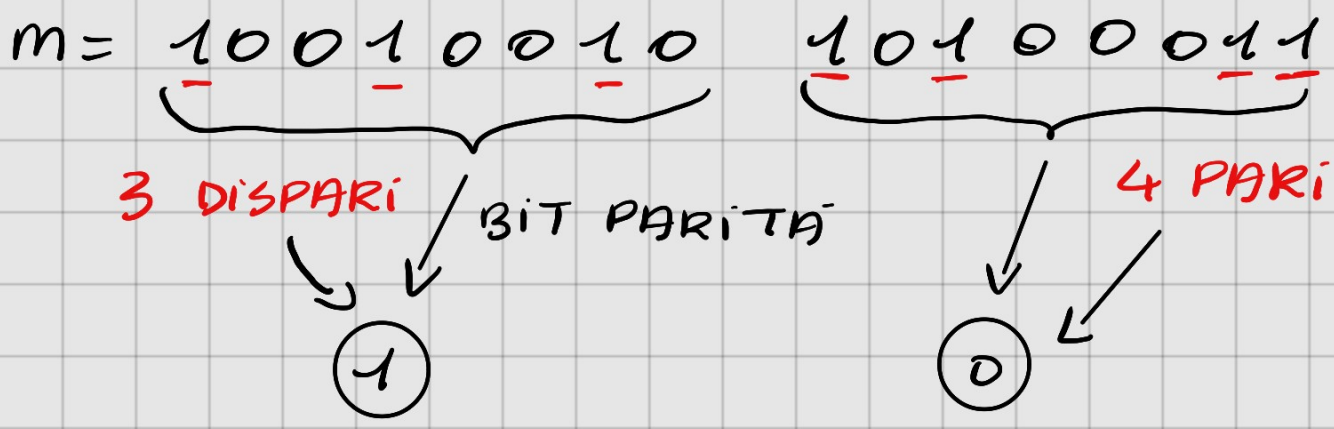
CONTROLLO DI PARITÀ

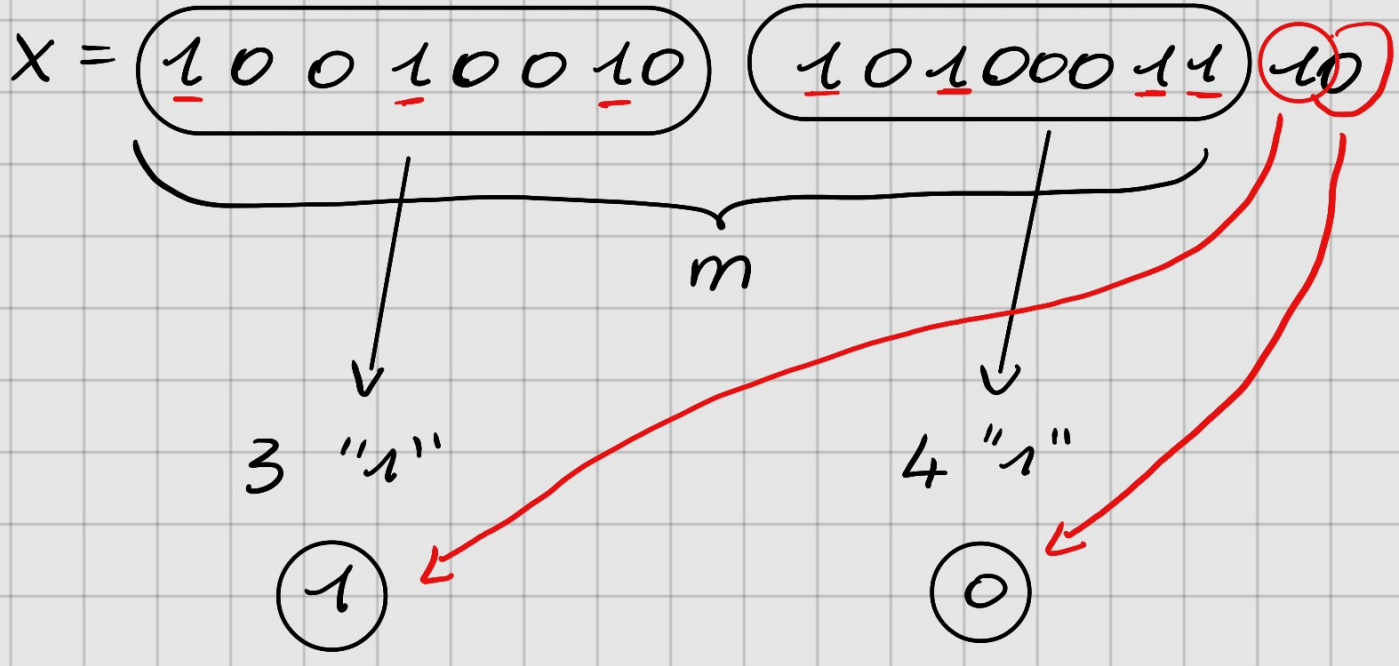
Per ogni blocco di bit viene aggiunto un bit pari a 1 se il numero di 1 nel blocco è dispari, altrimenti viene aggiunto uno 0 (parità pari)

- il numero di bit di parità generato è pari al numero di blocchi
- tali bit possono essere singolarmente aggiunti di seguito a ciascun blocco o tutti insieme in punto preciso della UI (ad esempio alla fine)

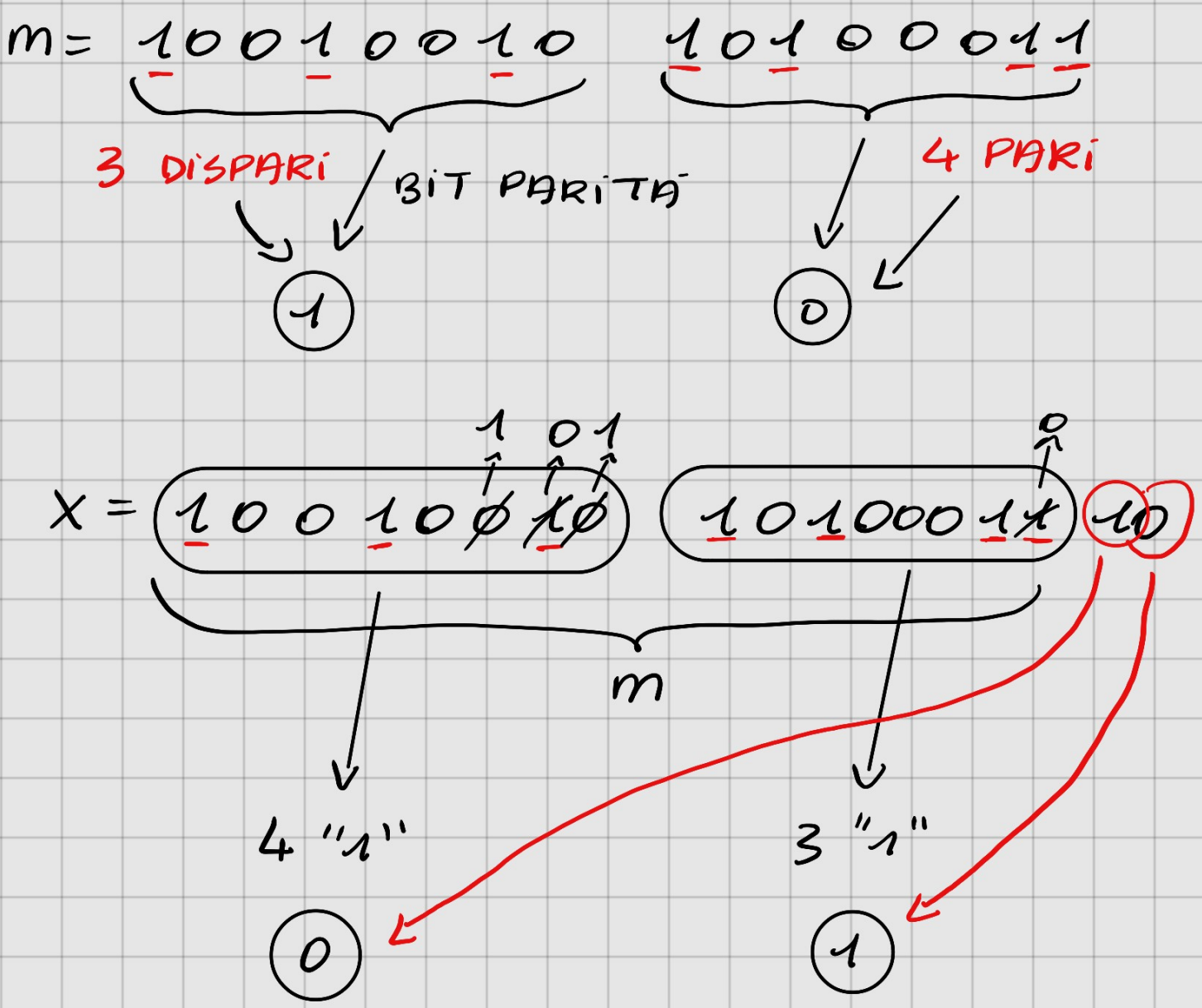
Il bit di parità permette di riconoscere errori in numero dispari

ESEMPIO SENZA ERRORI DISPARI

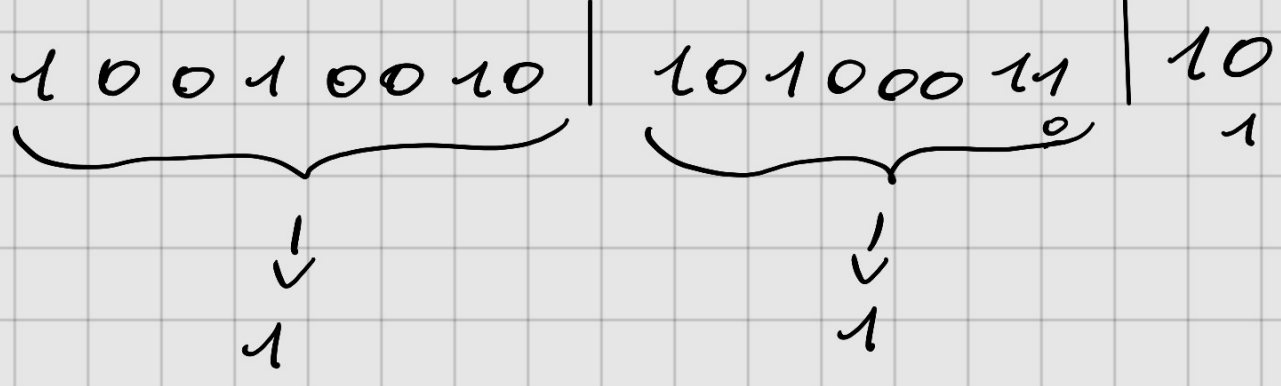




ESEMPIO CON ERRORI DISPARI



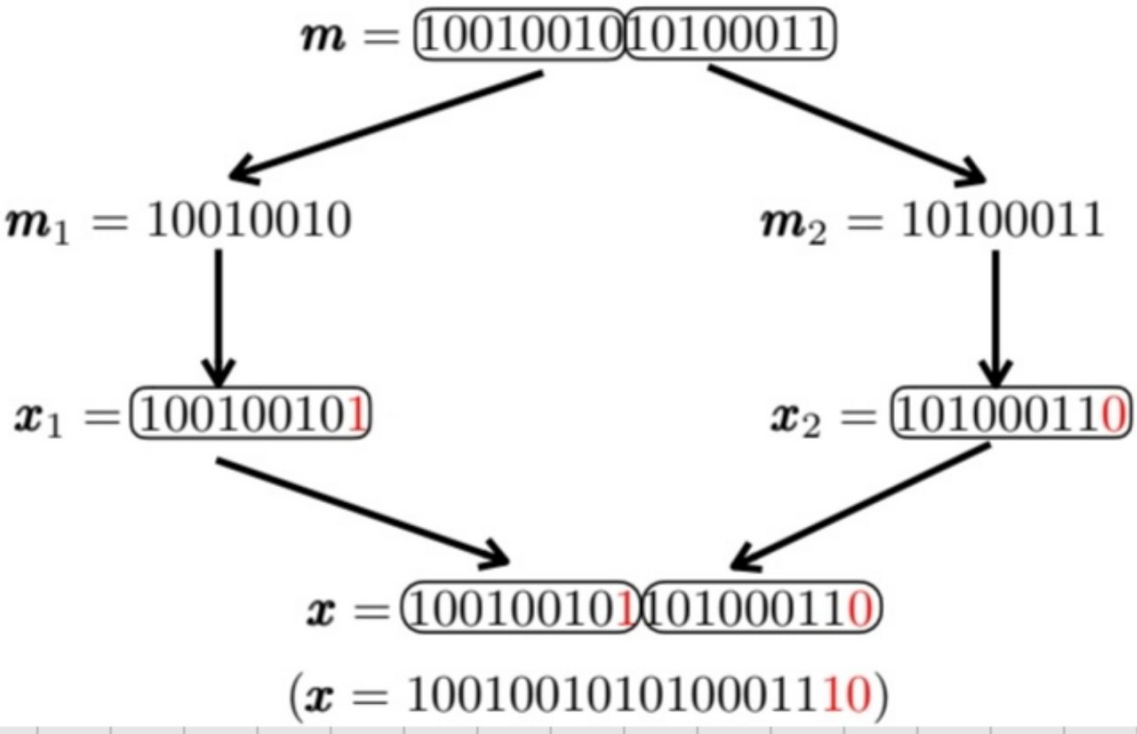
ESEMPIO CON ERRORI PARI



ESEMPIO (1)

- Consideriamo blocchi di 8 bit

Consideriamo blocchi di 8 bit



ESEMPIO (2)

- CONSIDERIAMO 1 ERRORE NEL PRIMO BLOCCO

$$y = 100000\,10\,10\,1000\,11\,10$$

- ASSUMENDO NO ERRORI NELLA PARITÁ, POSSIAMO DIRE CON CERTEZZA CHE C'È UN ERRORE NEL PRIMO BLOCCO
- SENZA ALTRE INFORMAZIONI NON

POSSIAMO CORREGGERE

* QUALSIASI SEQUENZA CON UN NUMERO DISPARI DI 1 PUÓ GENERARE QUEL BIT DI PARITÁ

- COSA POSSIAMO DIRE SUCCA SEGUENTE SEQUENZA ?

$y_1 = 1010\,00\,10\,10\,1000\,11\,10$

CONTROLLO DI PARITÁ A BLOCCHI

- PER RIVEDERE ERRORI A BURST (NELLO STESSO BLOCCO) SI PUÓ SUDDIVIDERE LA SEQUENZA DI BIT IN PAROLE ED ORGANIZZARLA IN MATRICE

K PAROLA, N BIT, MATRICE $K \cdot N$

- I BIT DI PARITÁ VENGONO CALCOLATI

SIA SULLE RIGHE CHE SULLE COLONNE

- SI RIFERISCE A RIVELA UN BURST DI LUNGHEZZA INFERIORE AL NUMERO DI COLONNE
- MINOR EFFICIENZA, MAGGIOR EFFICACIA
- ALTERNATIVA: INTERLEAVING

ESEMPIO (1)

$$m = 01010010\ 00001100\ 00111010\ 11000100\ 00010110\ 01101010\ 10001100$$

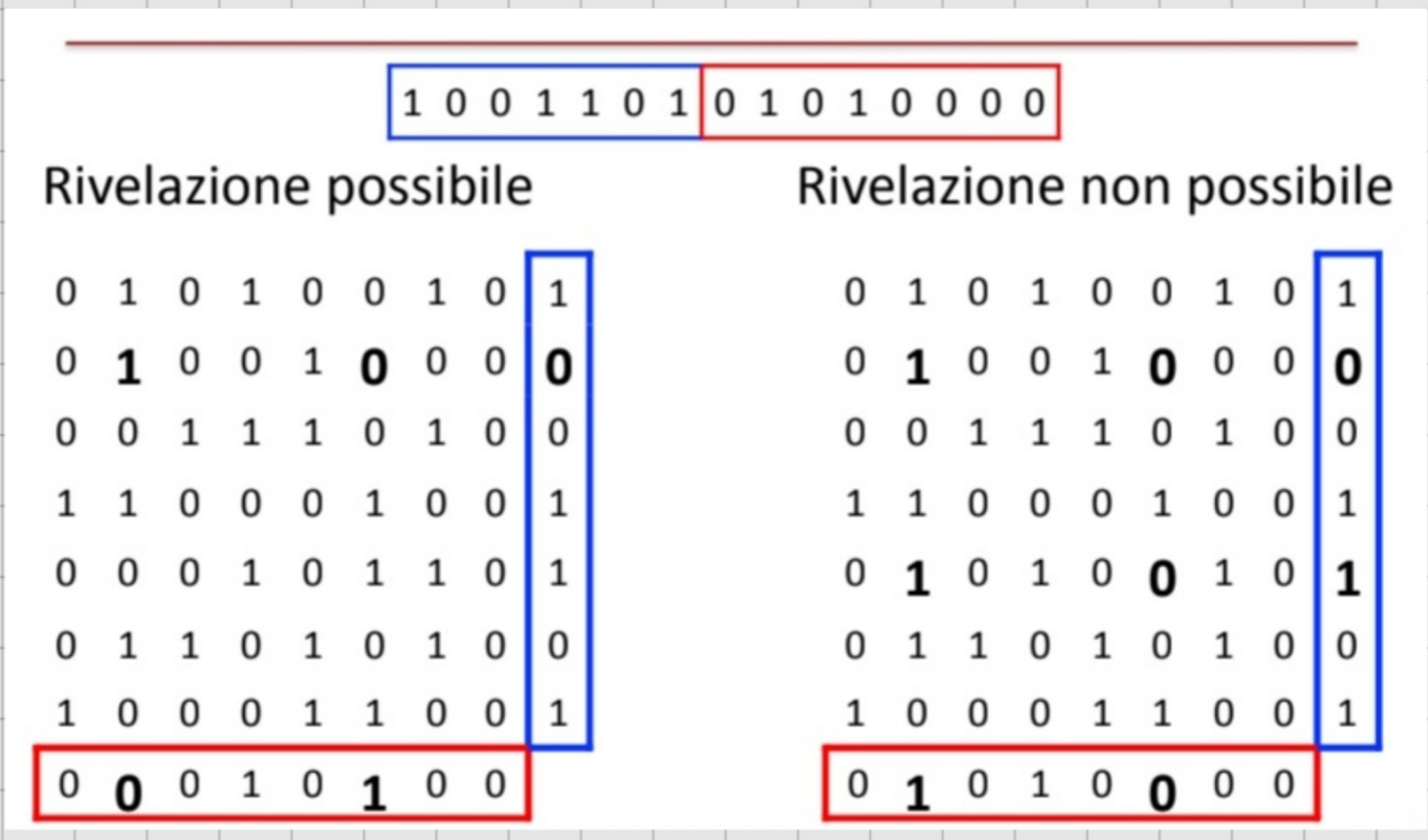
0 1 0 1 0 0 1 0	1
0 0 0 0 1 1 0 0	0
0 0 1 1 1 0 1 0	0
1 1 0 0 0 1 0 0	1
0 0 0 1 0 1 1 0	1
0 1 1 0 1 0 1 0	0
1 0 0 0 1 1 0 0	1
0 1 0 1 0 0 0 0	

$k = 7$

$N = 8$

$$x = m\ 1001101\ 01010000$$

ESEMPIO (2)



SOMMA COMPLEMENTO A 1

- STESSA ORGANIZZAZIONE MATRICIALE UTILIZZATA NEL CONTROLLO DI PARITÀ A BLOCCHI
- LE RIGHE VENGONO SOMMATE TRA LORO CON ARITMETICA COMPLEMENTO A 1
- LA SOMMA, EVENTUALMENTE

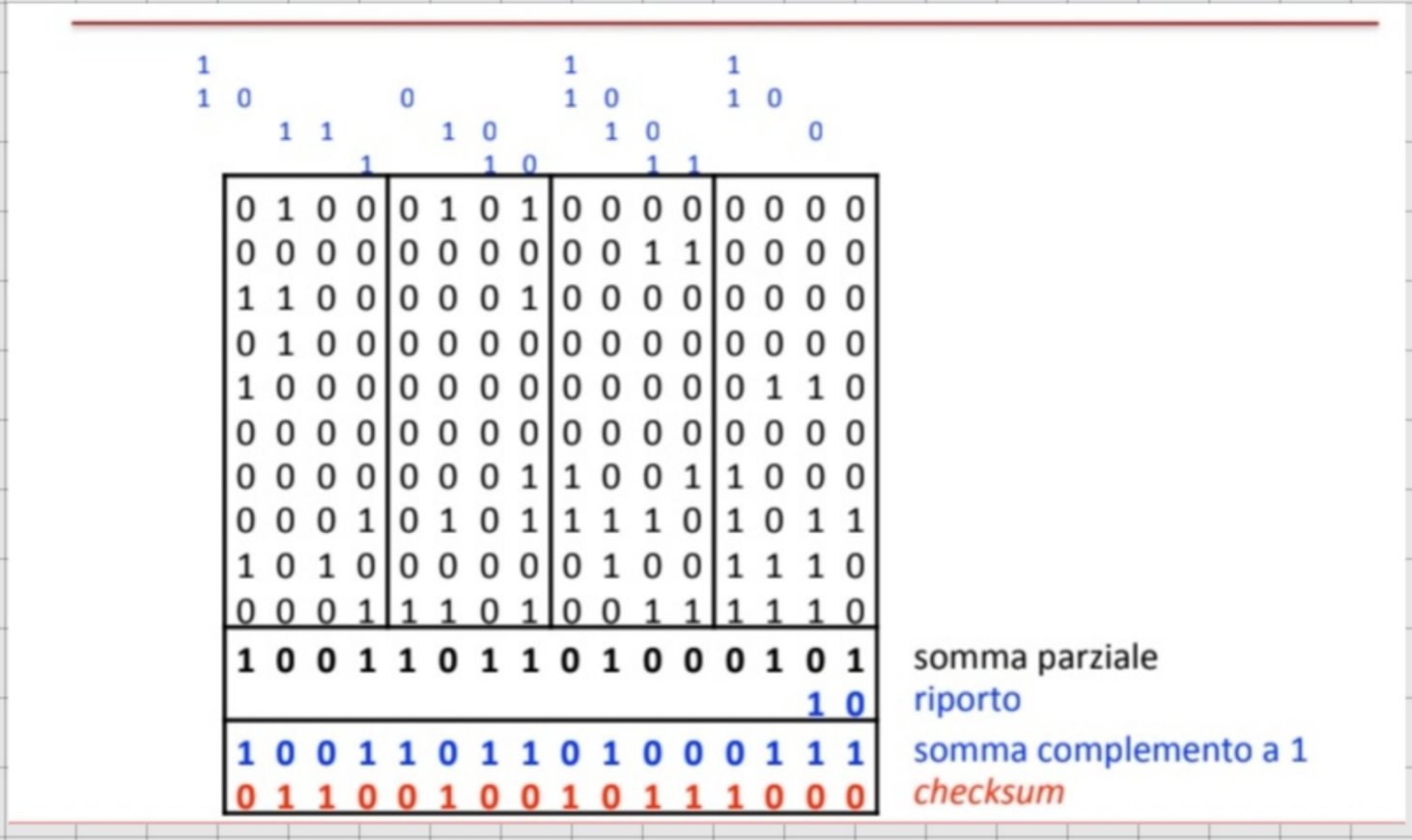
COMPLEMENTARI, E IL CODICE

RIVELAZIONE DI ERRORE (CHECKSUM)

* L'EVENTUALE COMPLEMENTO È DETTATO DA PROBLEMI DI COMPLESSITÁ COMPUTAZIONALE

- USATO DA IP, UDP, TCP ED ALTRI PROTOCOLLI DI INTERNET

ESEMPIO



ALTRI CODICI

- CODICI POLINOMIALI, DETTI ANCHE

CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC)

- LE SINGOLE CIFRE BINARIE DA TRASMETTERE SONO TRATTATE COME COEFFICIENTI (DI VALORE "0" OPPURE "1") DI UN DATO POLINOMIO
- •Le entità emittente e ricevente utilizzano un polinomio comune, detto polinomio generatore
- I bit di parità e le relative verifiche si ottengono da divisioni polinomiali in algebra modulo 2

CORREZIONE DI ERRORE

- Tecniche FEC (Forward Error Correction)
- Si usa la ridondanza per rimediare ai bit errati (se in numero contenuto)
- Non sono necessari messaggi di riscontro di corretta ricezione

– comunicazione unidirezionale
– non c'è necessità di buffer per le UI inviate

- Teoria dei codici

– la ridondanza aggiunta è in genere maggiore di quella usata per la sola rilevazione
– la ridondanza introdotta per correggere l'errore è costante (fissa)

ESEMPIO IL CODICE A RIPETIZIONE

messaggio
1 0 0 1 1 0 1

messaggio codificato (codice a ripetizione 3)
111 000 000 111 111 000 111

messaggio ricevuto
1**0**1 000 0**11** 11 **0** 111 **1**00 111

posso correggere 1
errore o rivelarne 2

RECUPERO DI ERRORE



- Ha lo scopo di riportare alla normalità il flusso di UI trasferite tra due entità nel caso di duplicazioni, perdite o alterazioni dell'ordine di UI

- Controllo di errore tramite ritrasmissione automatica (Automatic Repeat Request, ARQ)

- Diversi meccanismi impiegati per la ritrasmissione (rivelazione di errore, riscontri, temporizzatori, identificativi delle UI)

- Procedure di ARQ (differiscono nelle dimensioni delle finestre)

1. stop and wait: modalitàariscontropositivoconriemissione

2. sliding window, go-backN: modalità a finestra variabile con riemissione non selettiva

3. sliding window, selective repeat: modalità a finestra variabile con riemissione selettiva

STOP AND WAIT

- Le UI dati vengono inviate singolarmente
- Prima di inviare la successiva UI si attende un riscontro (acknowledgment, ACK)

– UI vuota oppure con dati di retti nel verso opposto
– anche i riscontri sono soggetti a perdite/errori

- E’ necessario attivare per ogni UI inviata un time out di ritrasmissione

–se alla scadenza del timeout non è stato ricevuto alcun

ACK, la UI viene ritrasmessa
– sufficientemente grande ma non troppo

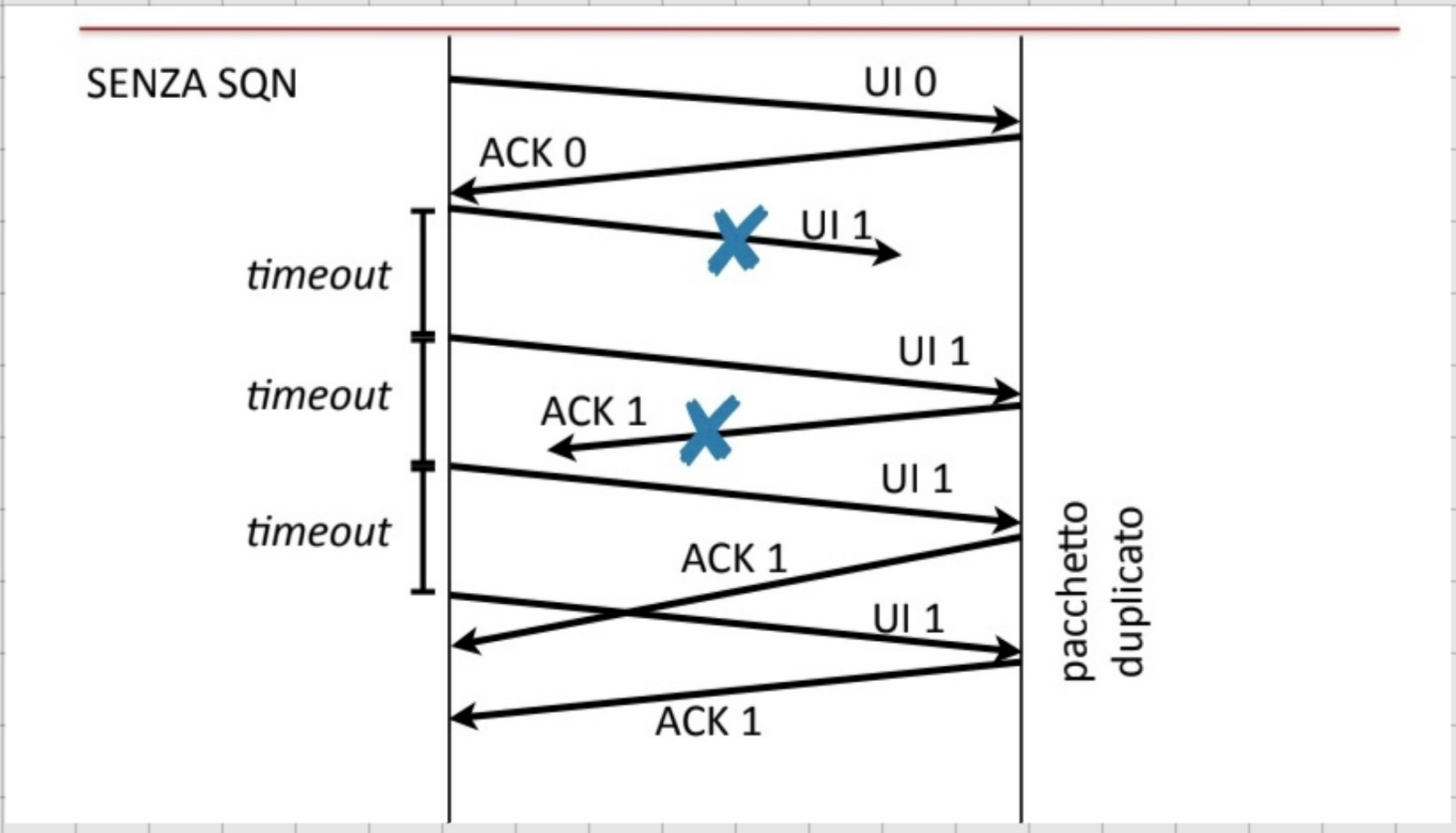
- Per evitare duplicazioni si utilizzano numeri sequenza (Se Quence Number,SQN) per identificare leUI

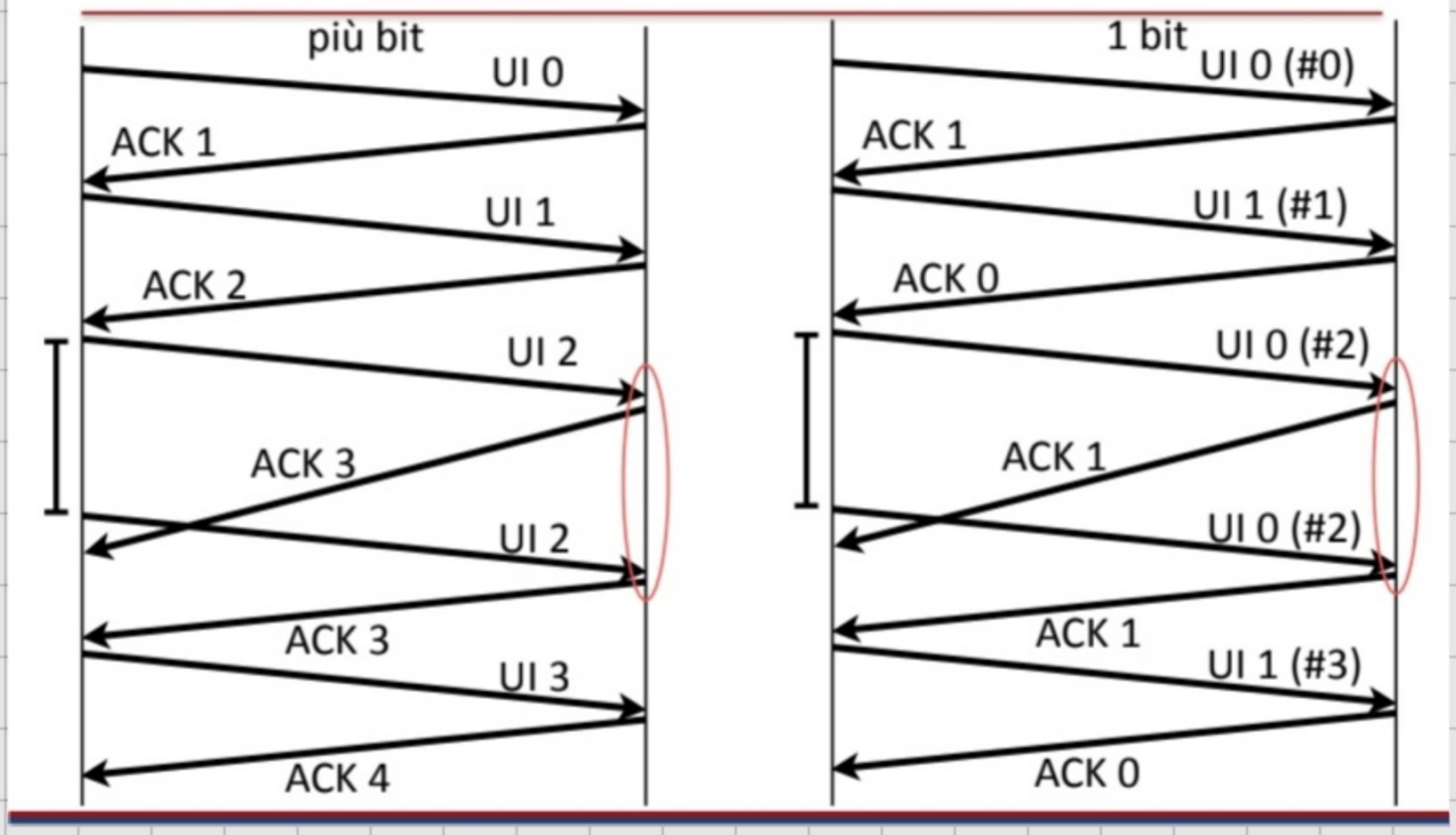
–inserito nel PCI con un numero fissato di bit, numerazione in modulo

- ACK cumulativi: viene riportato il SQN successivo a quello riscontrato

- Se durante il trasferimento è mantenuta la sequenzialità delle UI (no fuori sequenza) è sufficiente un solo bit per il conteggio del SQN

ESEMPIO





STOP AND WAIT SENZA ERRORI

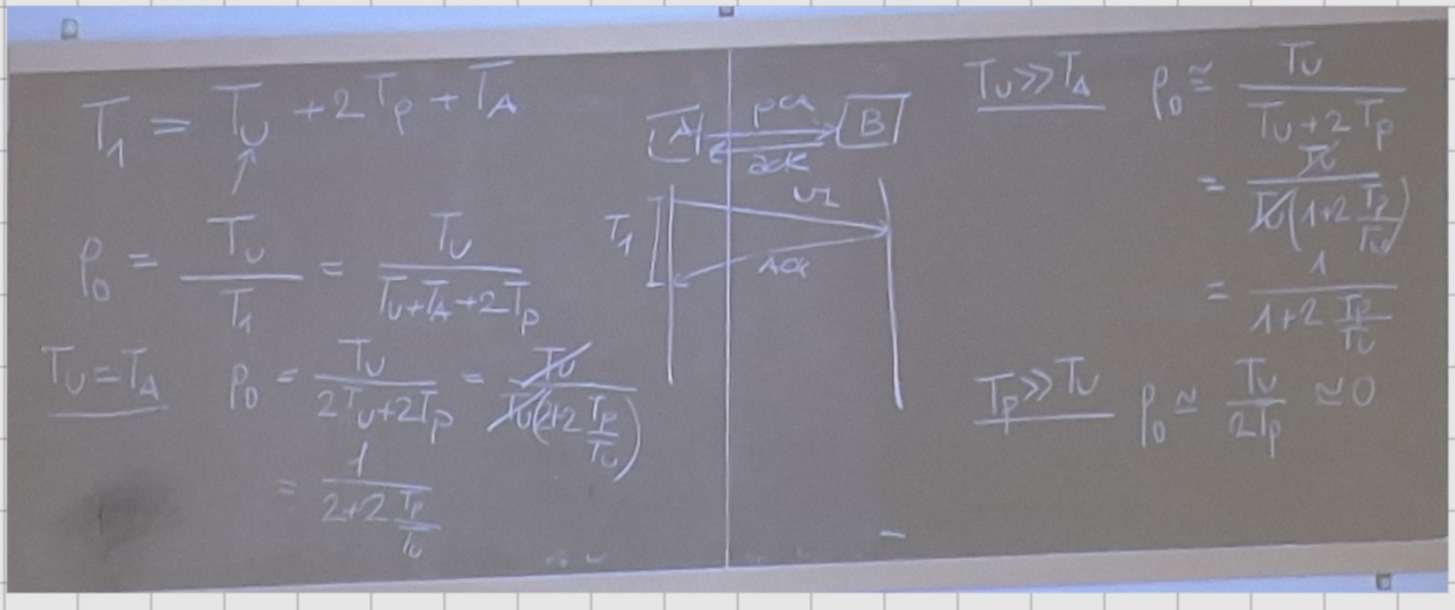
$T_1 = T_U + T_A + 2T_P$

T_U => TEMPO DI UTILIZZO, IL TEMPO NECESSARIO PER TRASMETTERE UN PACCHETTO DI DATI SULLA RETE

T_A => TEMPO DI ATTESA, TEMPO DI ATTESA PER UN ACKNOWLED=

GEMENT (CONFERMA DI RICEZIONE) DOPO L'INVIO DI UN PROTOCOLLO

T_P => TEMPO DI PROPAGAZIONE, È IL TEMPO IMPIEGATO PER UN SEGNALE PER VIAGGIARE DALLA SORGENTE ALLA DESTINAZIONE



Assenza di errori

- Tempo complessivo necessario per inviare una UI e ricevere il riscontro

$$T_1 = T_U + T_A + 2T_p$$

- Massimo grado di utilizzo del canale

$$\rho_0 = \frac{T_U}{T_1} = \frac{T_U}{T_U + T_A + 2T_p}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{2 + 2T_p/T_U} & \text{se } T_U = T_A \\ \dfrac{1}{2T_p/T_U} & \text{se } T_U \gg T_A \\ 0 & \text{se } T_p \gg T_U \end{cases}$$

STOP AND WAIT — PRESENZA ERRORI

$$\overline{T}_1 = T_1 + (N_t - 1) \qquad T_o = \text{TIMEOUT}$$

$$N_t = \frac{1}{1-P}$$

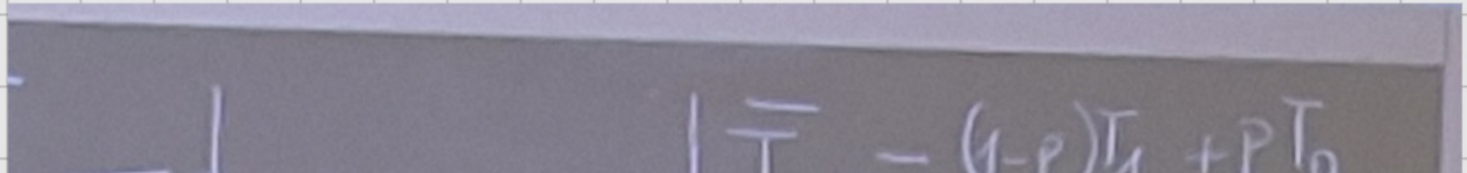
P = POSSIBILITÀ PERDITA UI

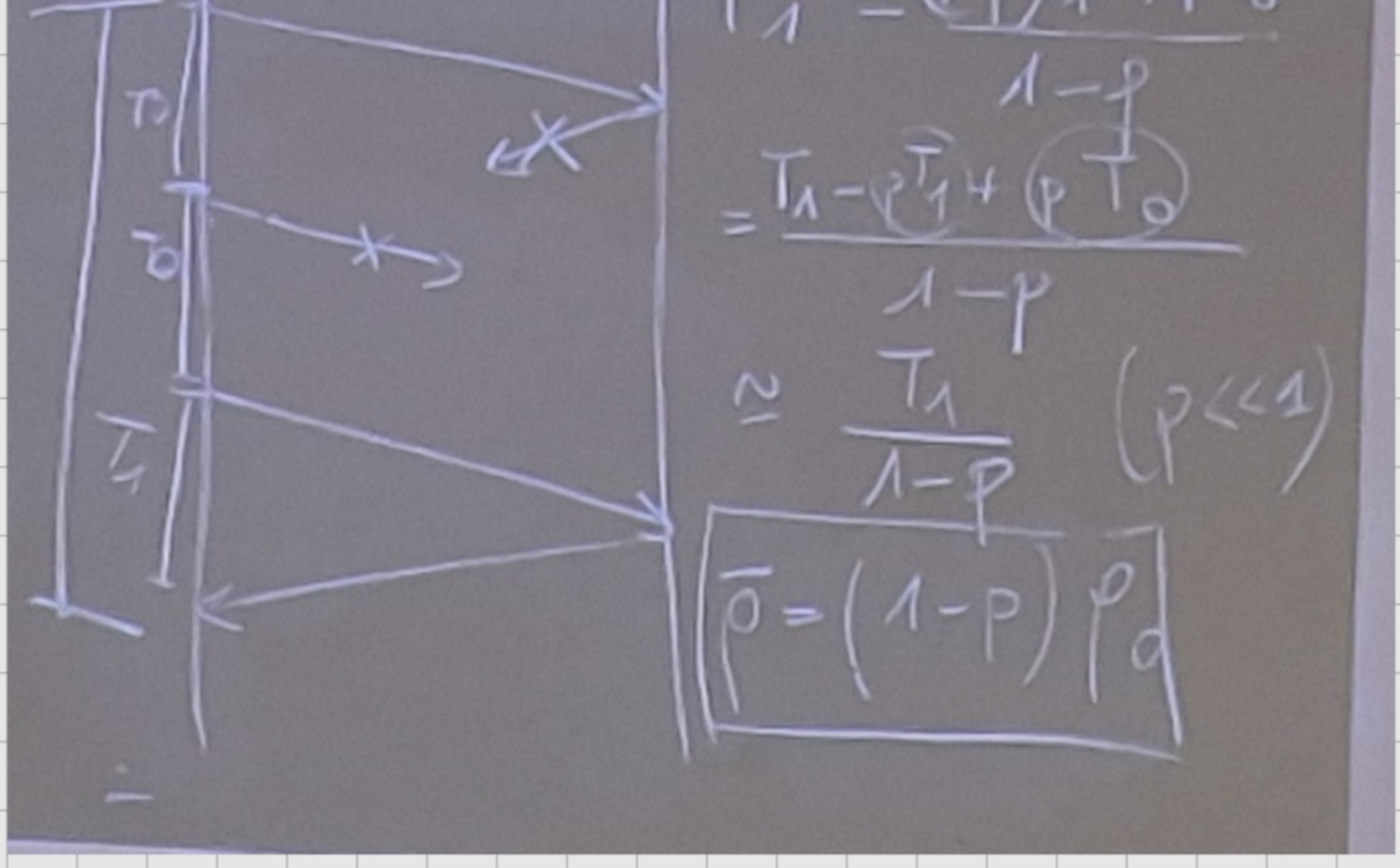
$$0 \le P \le 1$$

$$\overline{T}_1 = T_1 + \left(\frac{1}{1-P} - 1\right) T_o$$

$$= T_1 + \frac{1 - (1-P)}{1-P} T_o$$

$$= T_1 + \frac{P}{1-P} T_o$$





OGNI 10% PERDO 1 PACCHETTO

Presenza di errori

- La sorgente non riceve degli ACK (UI o ACK errati/persi)
- Indipendenza statistica degli eventi di UI e ACK persi
- Probabilità di errore p
- Distribuzione geometrica del numero di tentativi

$$P\{\text{tx ok con } k \text{ tentativi}\} = p^{k-1}(1-p)$$

$$N_t = \sum_{k=1}^{\infty} kp^{k-1}(1-p) = \frac{1}{1-p}$$

$$\begin{aligned} \overline{T}_1 &= (N_t - 1)T_O + T_1 \\ &= \frac{p}{1-p}T_O + T_1 \\ &\simeq \frac{T_1}{1-p} \\ \rho &= (1-p)\rho_0 \end{aligned}$$

SLIDING WINDOW

- IL TRASMITTENTE PUÒ ESSERE

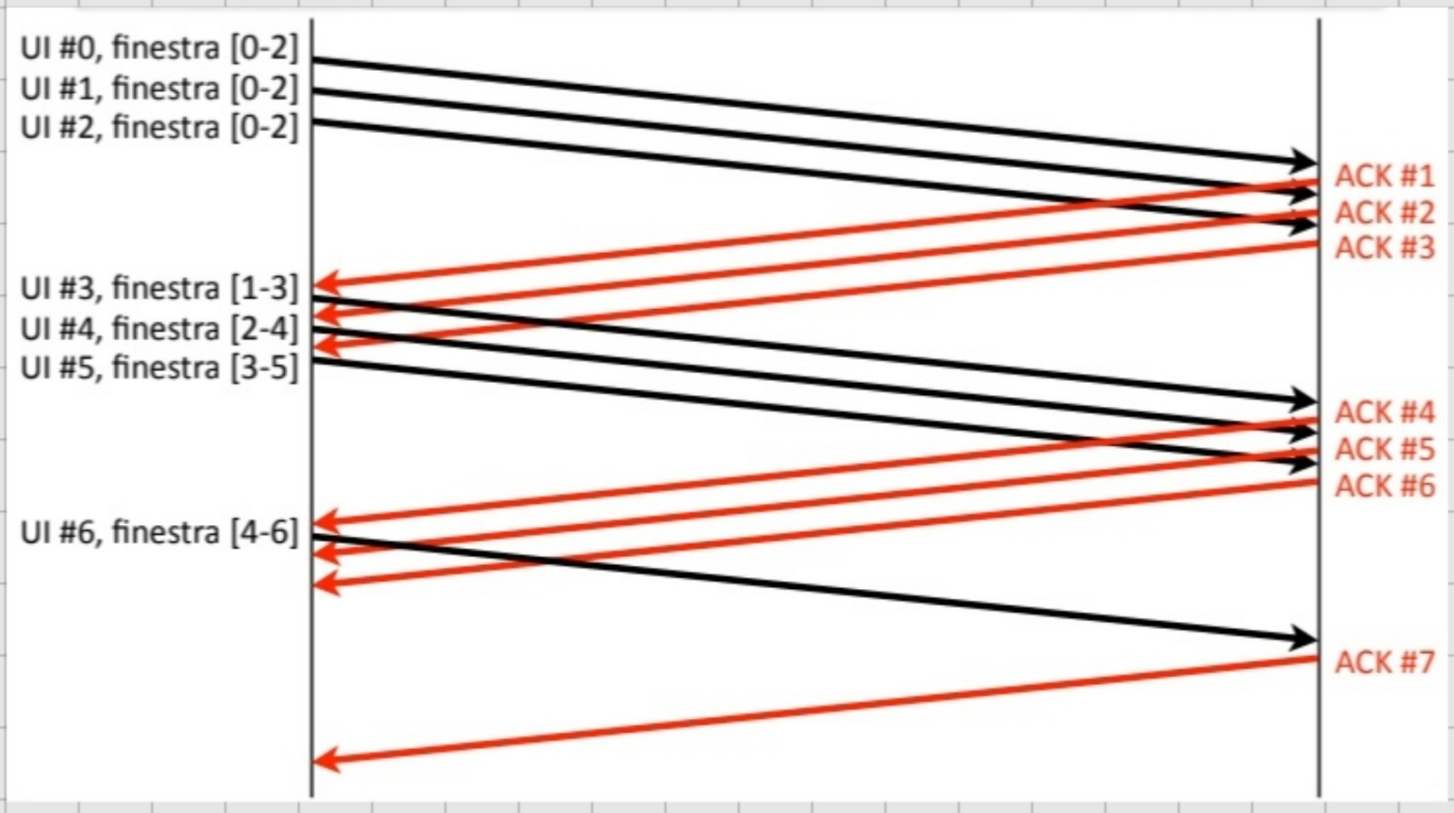
- IL THROUGHPUT PUÒ ESSERE AUMENTATO CONSENTENDO AL TRASMETTITORE L'INVIO DI UI SUCCESSIVE SENZA ASPETTARE I RELATIVI RISCONTRI
  * DEVE ESSERE MANTENUTA COPIA DELLE UI SINO ALLA RICEZIONE DELL'ACK POSITIVO

- I SQN delle UI consecutive che possono essere emesse senza ricevere riscontro può essere considerata una "finestra" che scorre
- Se il trasmettitore riceve un ACK maggiore della posizione più bassa della finestra può avanzarla fino a tale posizione, ignorando il fatto che alcuni ACK non siano ancora stati ricevuti
- Finestra di ricezione: gamma di UI che possono essere ricevute anche non in sequenza
- I protocolli si possono differenziare in base alla capacità del ricevitore di mantenere le UI ricevute fuori sequenza

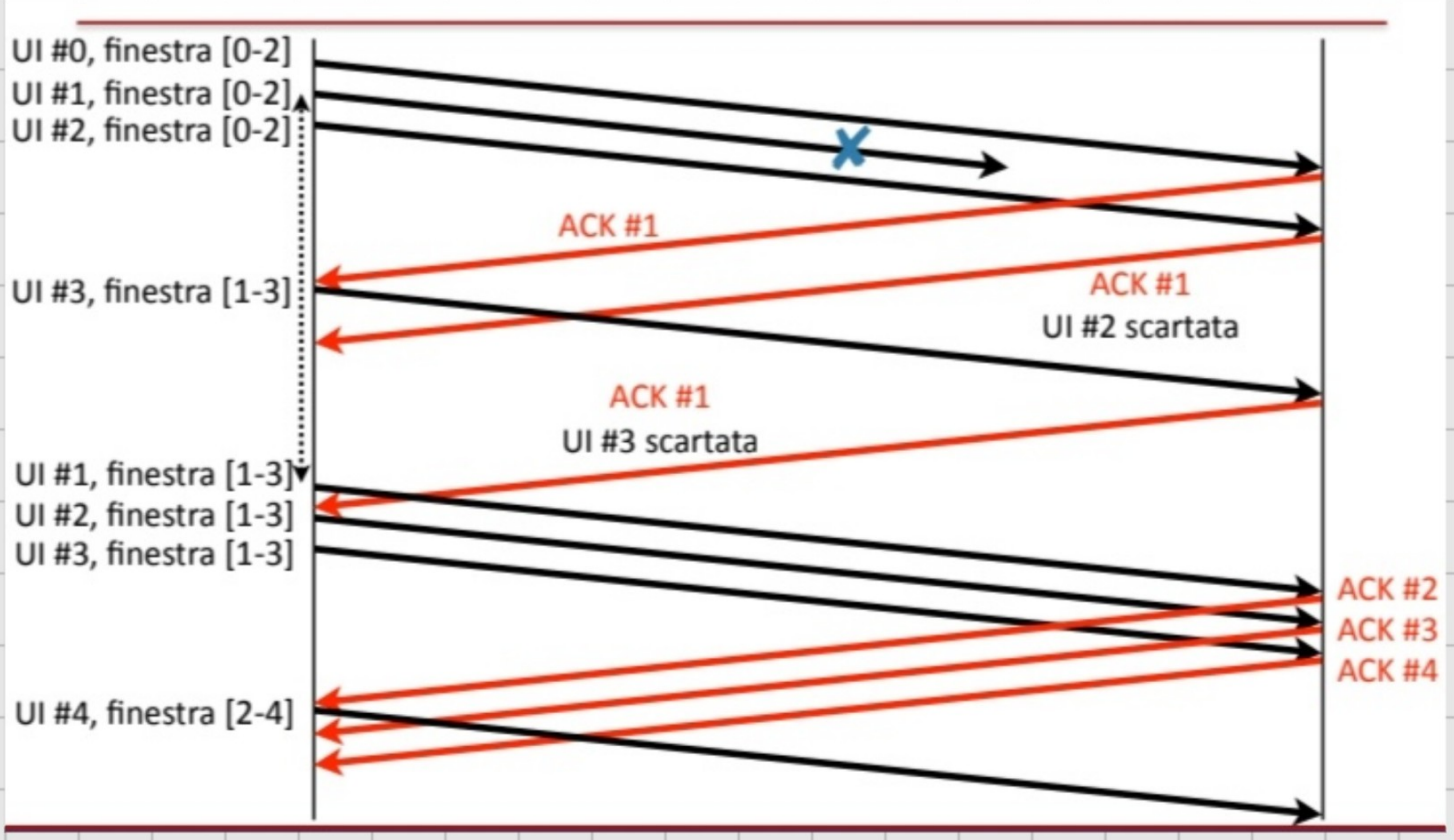
– go-back-N (finestra unitaria) o selective repeat

(finestra maggiore)

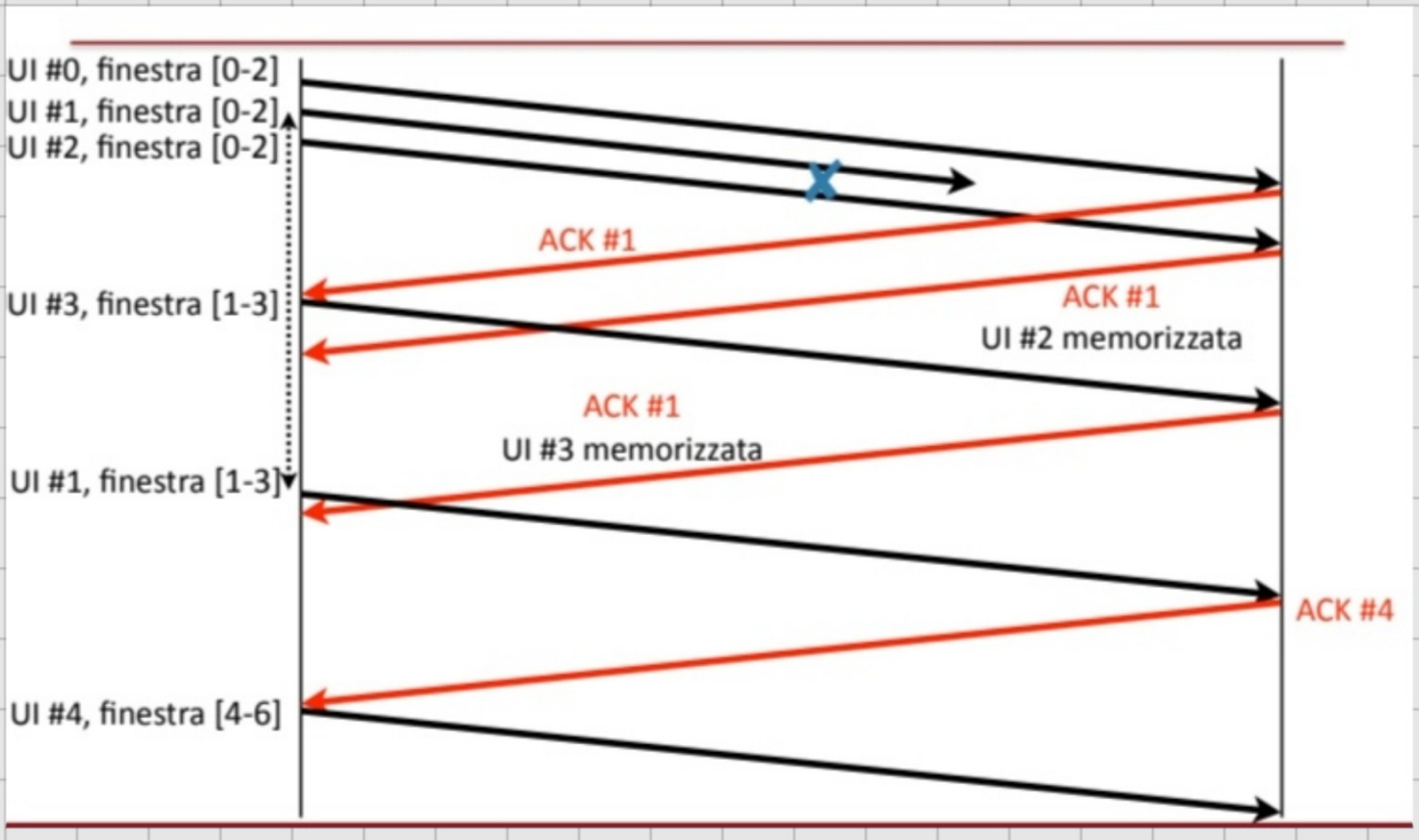
ESEMPIO: FUNZIONAMENTO BASE



ESEMPIO: GO-BACK-N



ESEMPIO: SELECTIVE REPEAT



DOMANDE RIASSUNTIVE

• Perchévieneutilizzatoilcomplementodellasommain complementoa1comechecksum?
• NeisistemiARQstopandwaitdiquantosiriduceil gradodiutilizzodelcanaledicomunicazioneseperdo mediamente1pacchetto(datioACK)ogni10?
• PerchélamodalitàARQselectiverepeatèpiùefficiente diquellago-back-N?